

5.1. Introducción y contexto actual (panorama, datos JSON, diseño operable, AS-IS → TO-BE)

- **Business Process Model and Notation (BPMN) 2.0 (PDF)** — OMG (estándar internacional) — Base sólida para mapear procesos **AS-IS / TO-BE** con rigor (sirve para seleccionar y describir procesos automatizables antes de “tocar herramienta”). — <https://www.omg.org/spec/BPMN/2.0/PDF/> ([omg.org](https://www.omg.org/))
- **RFC 8259: The JavaScript Object Notation (JSON)** — IETF (estándar) — La referencia “de verdad” para entender JSON como **formato estándar** de intercambio; útil para hablar de campos, tipos y buenas prácticas. — <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc8259> (datatracker.ietf.org)
- **JSON Schema (Specification)** — JSON Schema Org — Estándar práctico para definir y validar “contratos” de entrada/salida en automatización (especialmente útil en 5.1.2 y 5.5.2). — <https://json-schema.org/specification> (json-schema.org)
- **RFC 3339: Date and Time on the Internet (Timestamps)** — IETF (estándar) — Referencia clave para normalizar fechas (perfil de ISO 8601) y evitar fallos típicos de formatos (5.1.2). — <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc3339> (datatracker.ietf.org)

Vídeo YouTube (reputado / oficial del estándar)

- **BPMN 2.0 Overview** — BPMN.org / OMG (oficial) — Introducción visual a BPMN para que el alumno entienda “cómo dibujar procesos” sin quedarse solo en teoría. — <https://www.youtube.com/@BPMNorg> ([bpmn.org](https://www.bpmn.org/))

5.2. Estrategia y comparativa: Make vs n8n (criterios, equivalencias, defensa)

- **Make Help Center (documentación oficial)** — Make — Punto de entrada para comprender conceptos y operación en Make (escenarios, historial, mejores prácticas). — <https://help.make.com/> (help.make.com)
- **n8n Docs (documentación oficial)** — n8n — Punto de entrada para comprender el modelo n8n (workflows, ejecuciones, nodos, lógica de flujo). — <https://docs.n8n.io/> (docs.n8n.io)
- **OpenAPI Specification 3.1 (authoritative)** — OpenAPI Initiative — Estándar para describir APIs HTTP; muy útil para la comparativa porque aterriza qué significa “integración universal por HTTP” (5.2 y 5.3/5.4). — <https://spec.openapis.org/oas/v3.1.0.html> ([OpenAPI Initiative Publications](https://openapiinitiative.org/publications))

Vídeo YouTube (oficial / plataforma)

- **Canal oficial n8n** — n8n — Canal del fabricante con vídeos de producto y conceptos de automatización (evita “youtubers” y mantiene foco profesional). — <https://www.youtube.com/c/n8n-io> ([YouTube](https://www.youtube.com/))

5.3. Make: construcción de automatizaciones (triggers, datos/routers/listas, HTTP y operación)

- **Webhooks (Make) – documentación oficial** – Make – Referencia para activar flujos por evento y entender cuándo conviene **webhook vs polling** (5.3.1 y 5.1.1/5.1.3). – <https://help.make.com/webhooks> (help.make.com)
- **Overview of error handling (Make) – documentación oficial** – Make – Guía clara para diseñar rutas de **error técnico** sin mezclarlo con revisión de negocio (5.3.3). – <https://help.make.com/overview-of-error-handling> (help.make.com)
- **Flow control (Make): Iterator / Aggregator** – Make – Base oficial para tratar **listas/bundles** con control de costes y trazabilidad (5.3.2). – <https://help.make.com/flow-control> (help.make.com)

Vídeo YouTube (oficial del proveedor)

- **Make.com – Error Handling Quick Reference Guide** – Make – Vídeo “de fábrica” para comprender qué hace cada manejador y cómo afecta a la operación del escenario. – <https://www.youtube.com/watch?v=pw0z-6pnk94> (YouTube)

5.4. n8n: construcción de automatizaciones (triggers, control de flujo/items, HTTP, errors, executions)

- **HTTP Request node (docs oficiales)** – n8n – Nodo clave para integrar cualquier sistema con API REST (base del apartado de integraciones y autenticación). – <https://docs.n8n.io/integrations/builtin/core-nodes/n8n-nodes-base.httprequest/> (docs.n8n.io)
- **HTTP Request credentials (docs oficiales)** – n8n – Credenciales y autenticación bien explicadas (API key / Bearer / OAuth, etc.) para escenarios reales (5.4.3). – <https://docs.n8n.io/integrations/builtin/credentials/httprequest/> (docs.n8n.io)
- **Error handling (n8n) – docs oficiales** – n8n – Buen marco para diseñar fallos controlados y estrategias de parada/derivación (5.4.3). – <https://docs.n8n.io/flow-logic/error-handling/> (docs.n8n.io)
- **Error Trigger node (docs oficiales)** – n8n – Nodo esencial para centralizar errores y diseñar operación mínima (alertas + trazabilidad). – <https://docs.n8n.io/integrations/builtin/core-nodes/n8n-nodes-base.errortrigger/> (docs.n8n.io)
- **Loop Over Items (Split in Batches) – docs oficiales** – n8n – Referencia para procesar listas por lotes sin “reventar” el flujo (coste/volumen) y con control. – <https://docs.n8n.io/integrations/builtin/core-nodes/n8n-nodes-base.splitinbatches/> (docs.n8n.io)

5.5. IA y operación mínima en producción (contratos I/O, validación, seguridad, observabilidad)

- **RFC 6749: OAuth 2.0 Authorization Framework** — IETF (estándar) — Referencia para entender OAuth (por qué existe, roles, flujos); útil cuando integráis APIs corporativas con seguridad real. — <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc6749> (datatracker.ietf.org)
- **RFC 9110: HTTP Semantics** — IETF (estándar) — Base para interpretar correctamente métodos, cabeceras y **status codes** (401/403/429/5xx) en operación. — <https://datatracker.ietf.org/doc/rfc9110/> (datatracker.ietf.org)
- **OWASP API Security Top 10 (Proyecto oficial)** — OWASP Foundation — Checklist de riesgos y mitigaciones para automatizaciones que llaman APIs (especialmente si hay datos personales o integraciones críticas). — <https://owasp.org/API-Security/> (owasp.org)
- **OpenTelemetry (Overview)** — CNCF (fundación / estándar) — Enfoque moderno de **observabilidad** (logs/métricas/trazas); útil como marco para “operación mínima” y trazabilidad/KPIs (5.5.3). — <https://opentelemetry.io/docs/> ([OpenTelemetry](https://opentelemetry.io))
- **NIS2 Technical Implementation Guidance** — ENISA (Agencia UE) — Guía pública para medidas de gestión de riesgo ciber (útil para aterrizar exigencias mínimas cuando automatizaciones tocan sistemas y datos). — <https://www.enisa.europa.eu/publications/nis2-technical-implementation-guidance> ([enisa.europa.eu](https://www.enisa.europa.eu))